

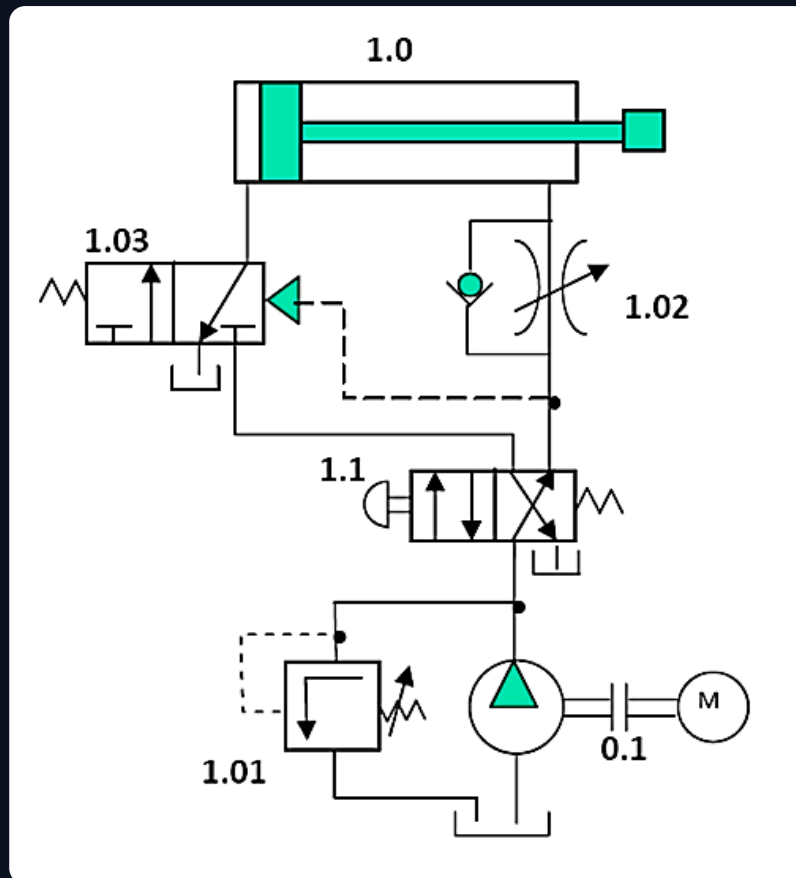
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Pregunta de 2,5 puntos (a 1,0 · b 1,0 · c 0,5)

ENUNCIADO

Problema. En la instalación oleohidráulica de la figura:

- Define sus componentes. (1 pt.)
- Explica el funcionamiento. (1 pt.)
- ¿Qué ocurre si al montar la instalación el regulador «1.02» se conecta al revés? (0,5 ptos.)



Cilindro de doble efecto (1.0), reguladora de caudal (1.02), válvula pilotada (1.03), distribuidor 4/2 (1.1), limitadora (1.01) y grupo motor-bomba (0.1).

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador, el distribuidor que lo gobierna, la reguladora de caudal (control de velocidad), la limitadora de presión (seguridad) y el grupo de presión (motor + bomba).

a) Componentes

- 1.0** — Cilindro hidráulico de **doble efecto**.
- 1.1** — **Distribuidor 4/2** con pilotaje y retorno por muelle: dirige el aceite a cada cámara.
- 1.02** — **Reguladora de caudal unidireccional** (estrangulador + antirretorno): controla la velocidad del émbolo.
- 1.03** — Válvula **3/2** pilotada (mando).
- 1.01** — Válvula **limitadora de presión** (seguridad, tara la presión máxima).
- 0.1** — **Grupo de presión**: bomba movida por el motor eléctrico M (con depósito).

b) Funcionamiento

El motor M acciona la bomba, que aspira aceite del depósito y lo impulsa a presión (limitada por 1.01). Según la posición del distribuidor 1.1, el aceite entra en una u otra cámara del cilindro produciendo el **avance** o el **retroceso**; el aceite de la cámara opuesta retorna al depósito. La reguladora 1.02 estrangula el caudal para fijar la **velocidad**. Al despilotar, el muelle devuelve el distribuidor a su posición de reposo.

c) Regulador 1.02 conectado al revés

La reguladora es **unidireccional**: si se monta al revés, el antirretorno deja pasar libremente el aceite en el sentido en el que debería estrangular y estrangula donde debería pasar libre. Resultado: **no se regula la velocidad** en la carrera prevista (el émbolo va a velocidad máxima) y se estrangula la otra, invirtiéndose el efecto de control.